
Teste de Hipótese/Aula 2

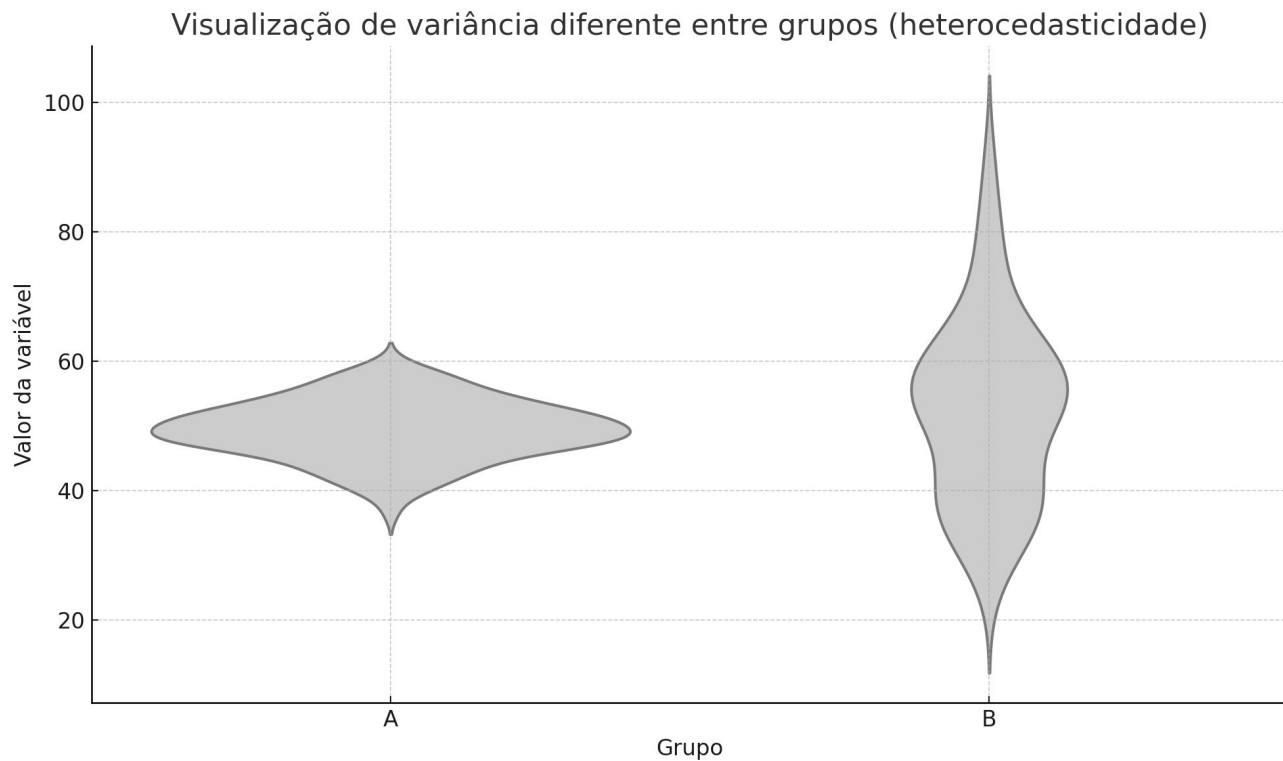
Me. Fernando Nemec

Verificação de Pressupostos

Antes de aplicar o teste t de Student:

- ✓ **1. A variável é numérica e contínua?** Teste T não funciona com variáveis categóricas ou ordinais!
- ✓ **2. Os dados são aproximadamente normais?** Testar com Shapiro
- ✓ **3. As variâncias são semelhantes?** Somente para variáveis independentes. Se não for, aplicar o teste de Welch.

Falta de homocedasticidade



Shapiro: Teste de Normalidade

O que é o teste de Shapiro? É um teste estatístico que avalia se os seus dados seguem uma distribuição normal.

Como funciona?

H_0 : Os dados são normais

H_1 : Os dados não são normais

Shapiro Exemplo

```
from scipy.stats import shapiro

stat, p = shapiro(minha_coluna)

if p > 0.05:
    print("Distribuição normal!")
else:
    print("Distribuição não é normal.")
```

Testes Paramétricos vs. Não Paramétricos

Testes Paramétricos: Testes que assumem que os dados seguem uma distribuição específica, geralmente normal.

Características:

- Supõem normalidade nos dados
- Podem ser mais poderosos (detectam diferença com mais sensibilidade)
- Usam médias, variâncias e desvios-padrão

Quando não usar paramétricos?

- Dados com outliers (limite 5%)
- Distribuição assimétrica (visualizar no gráfico)
- Escala ordinal (em vez de intervalar/contínua)
- n muito pequeno e dados visivelmente distorcidos (< 30 observações)

Testes Paramétricos vs. Não Paramétricos

Testes Não Paramétricos: Testes que não assumem distribuição específica. São mais robustos, mas menos sensíveis.

Características:

- Não exigem normalidade
- Lidam bem com outliers e escalas ordinais
- Baseiam-se em ranks (ordens) em vez de valores absolutos

Levene: Testando se as variâncias são iguais

O que é o teste de Levene? É um teste estatístico que verifica se dois ou mais grupos possuem variâncias semelhantes.

Por que isso importa?

- O `ttest_ind` padrão assume que as variâncias dos grupos são iguais (homocedasticidade).
- Se essa suposição for falsa, o p-valor do t-test pode estar errado.
- O Levene ajuda a decidir se podemos usar o `ttest_ind(..., equal_var=True)` ou se precisamos usar o Teste de Welch (`equal_var=False`).

Levene: Testando se as variâncias são iguais

Hipóteses:

H_0 : As variâncias são iguais

H_1 : As variâncias são diferentes

```
from scipy.stats import levene

stat, p = levene(grupo1, grupo2)

if p > 0.05:
    print("Variâncias iguais → usar t-test padrão")
else:
    print("Variâncias diferentes → usar Welch (equal_var=False)")
```

Tabela Prática

Normalidade	Tipo de Dados	Variância	Teste recomendado
✓ Normal	Independente	Homocedástica	<code>ttest_ind()</code>
✓ Normal	Independente	Heterocedástica	<code>ttest_ind(equal_var=False)</code> (Welch)
✓ Normal	Pareado	(irrelevante)	<code>ttest_rel()</code>
✗ Não normal	Independente	Homocedástica	<code>mannwhitneyu()</code>
✗ Não normal	Independente	Heterocedástica	<code>mannwhitneyu()</code> (ainda funciona)
✗ Não normal	Pareado	Homocedástica	<code>wilcoxon()</code>
✗ Não normal	Pareado	Heterocedástica	<code>wilcoxon()</code> (robusto mesmo assim)

ttest_1samp sem normalidade???

Usar Wilcoxon usando a diferença entre meu benchmark.

```
from scipy.stats import wilcoxon

# Subtrai o valor de referência para simular "diferença em relação a 100"
diferencas = x - 100

stat, p = wilcoxon(diferencas)

if p < 0.05:
    print("Diferença significativa!")
else:
    print("Sem evidência contra H0.")
```

Mann-Whitney U

```
from scipy.stats import mannwhitneyu

# H1: A > B (unicaudal direita)
stat, p = mannwhitneyu(grupo_a, grupo_b, alternative='greater')

# H1: A < B (unicaudal esquerda)
stat, p = mannwhitneyu(grupo_a, grupo_b, alternative='less')

# H1: A ≠ B (bicaudal)
stat, p = mannwhitneyu(grupo_a, grupo_b, alternative='two-sided')
```

Wilcoxon

```
# Diferença esperada: "depois" deve ser maior → testar se depois - antes > 0

# Teste bicaudal ( $H_1$ : diferença  $\neq 0$ )
stat_two, p_two = wilcoxon(dados['depois'], dados['antes'], alternative='two-sided')

# Teste unicaudal à direita ( $H_1$ : depois > antes)
stat_greater, p_greater = wilcoxon(dados['depois'], dados['antes'], alternative='greater')

# Teste unicaudal à esquerda ( $H_1$ : depois < antes)
stat_less, p_less = wilcoxon(dados['depois'], dados['antes'], alternative='less')
```